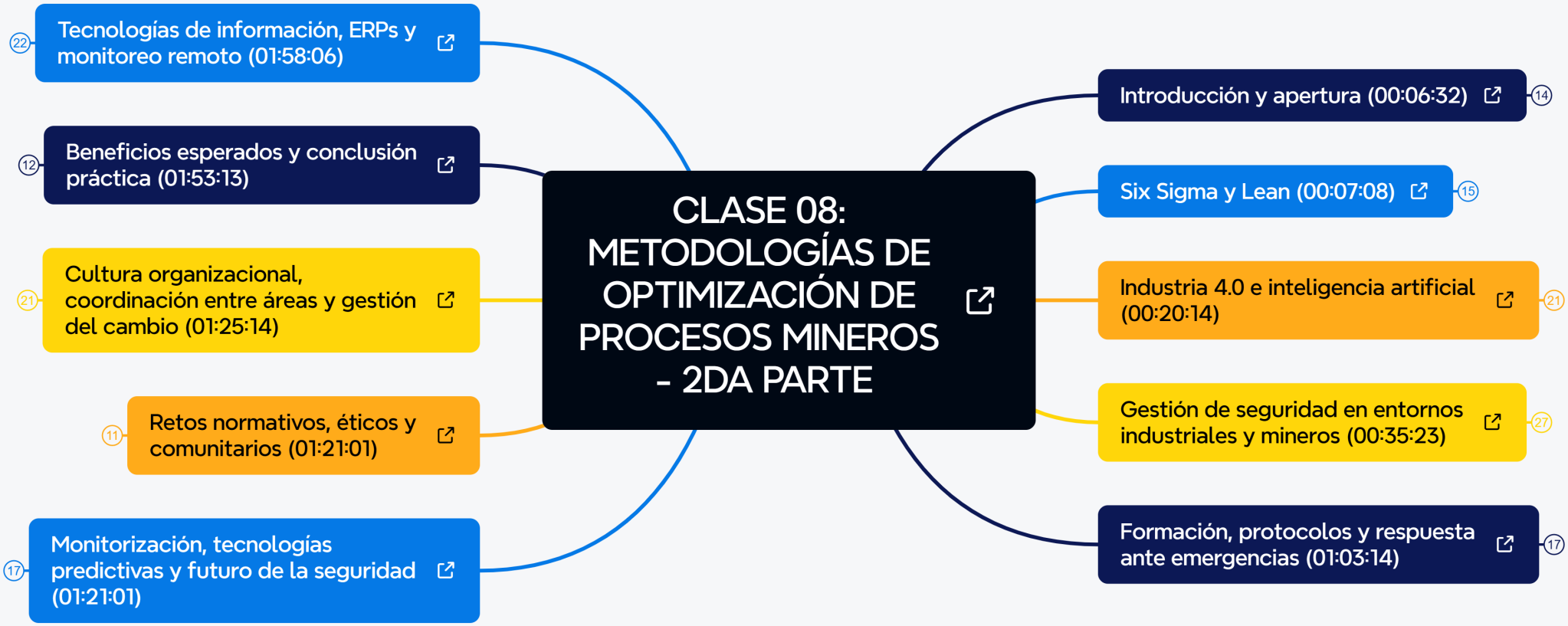
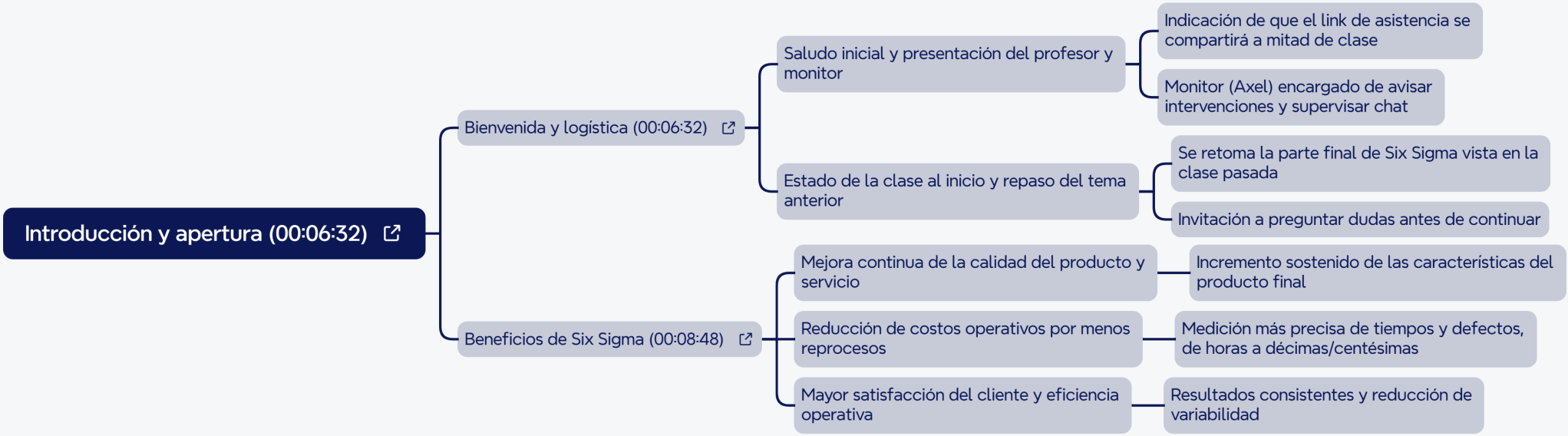
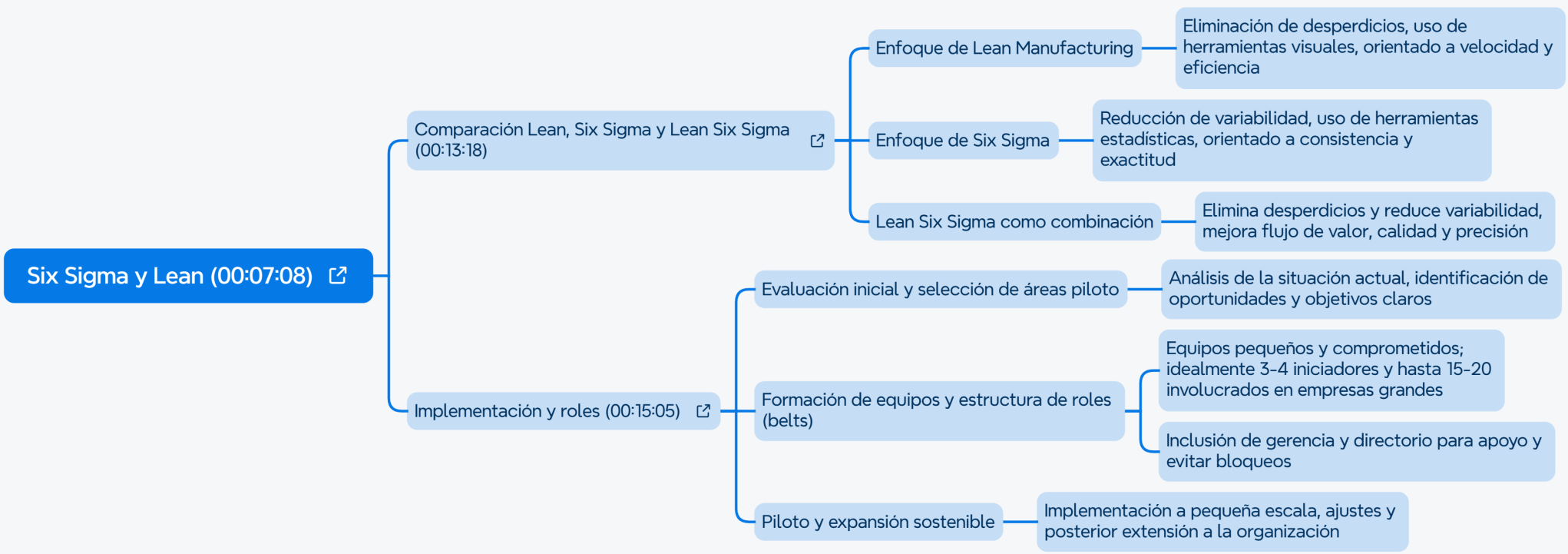
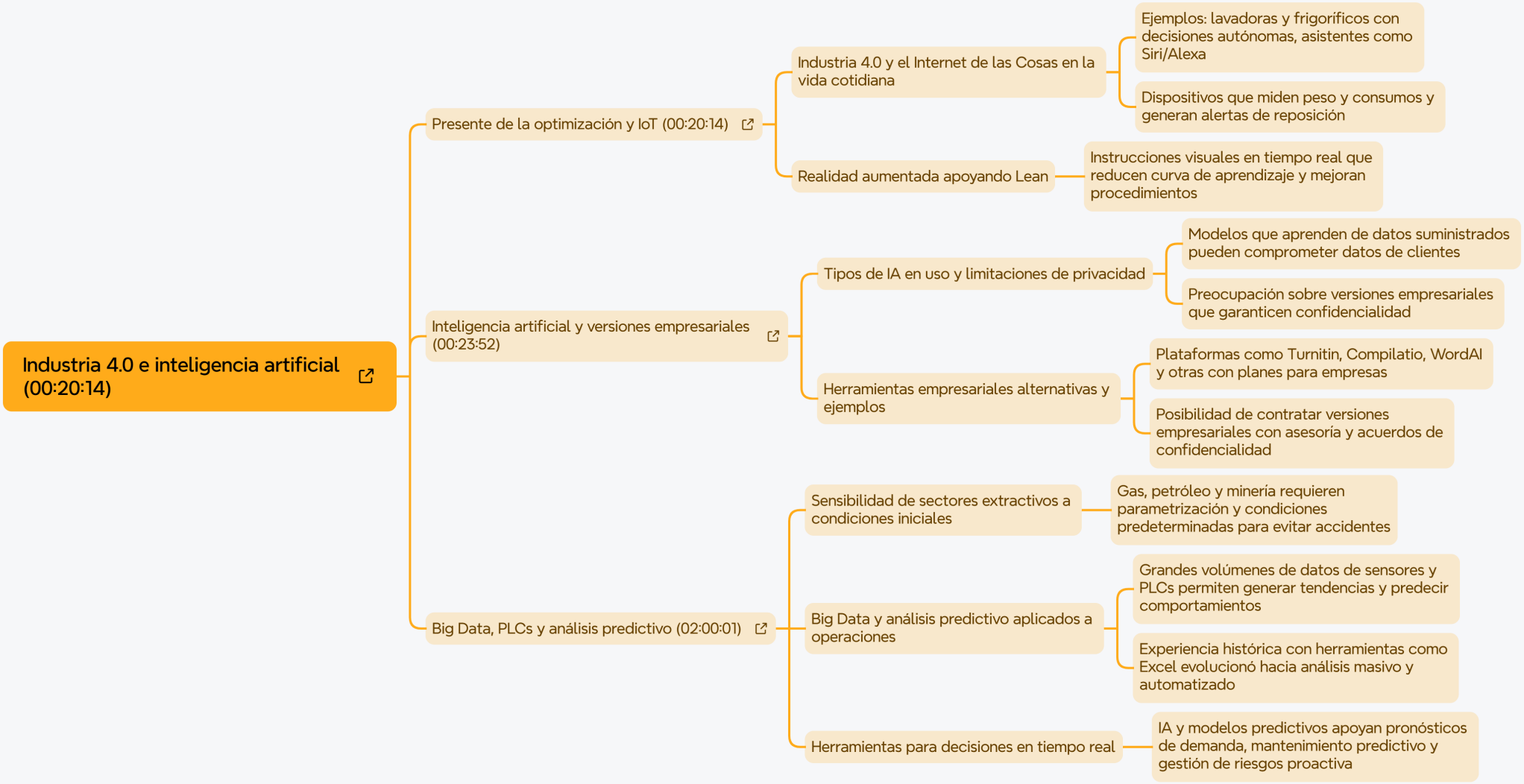
EDU MIN

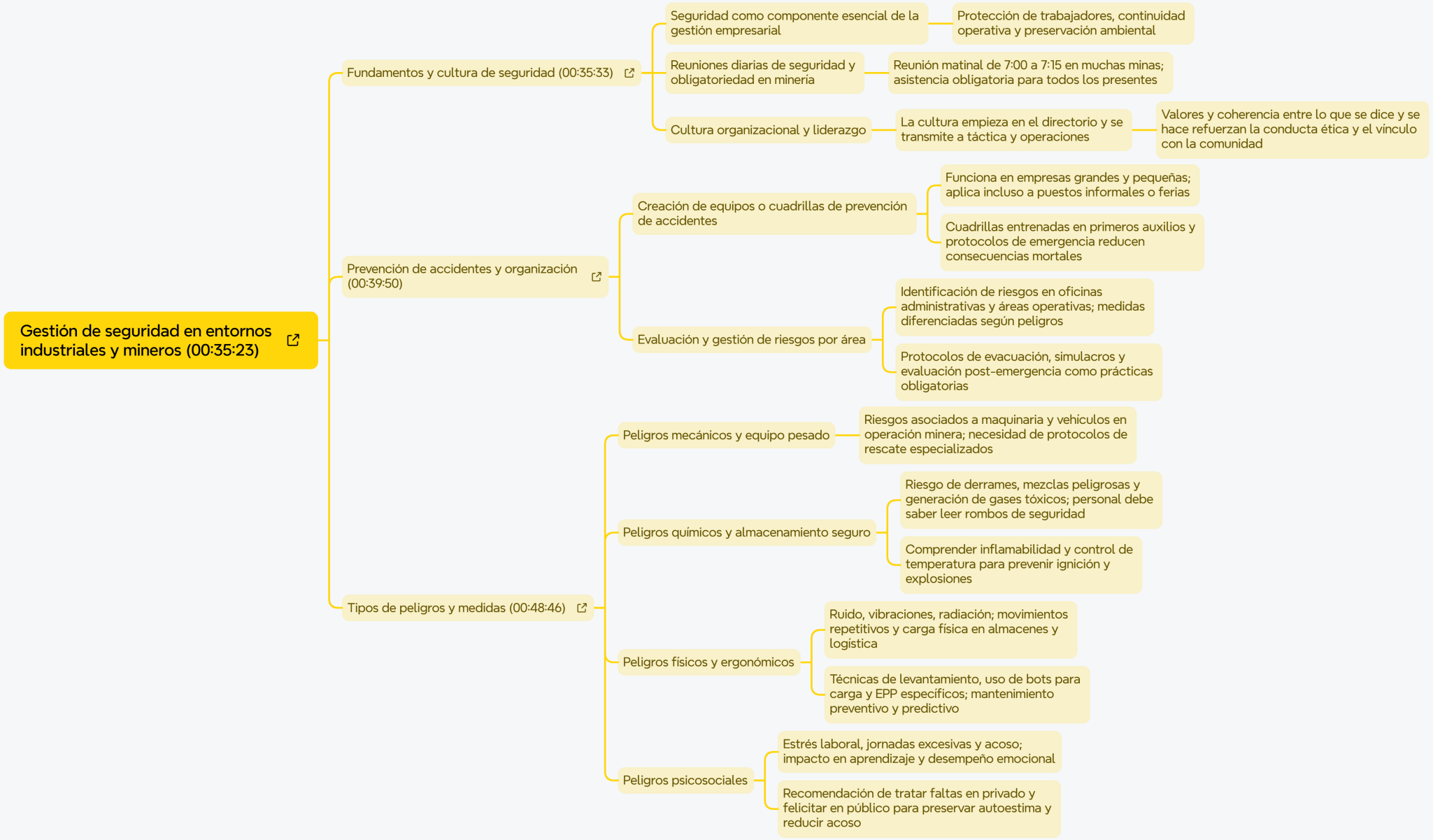

CLASE 08: METODOLOGÍAS DE OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS MINEROS - 2DA PARTE
Introducción y apertura (00:06:32)
14
Six Sigma y Lean (00:07:08)
15
Industria 4.0 e inteligencia artificial (00:20:14)
21
Gestión de seguridad en entornos industriales y mineros (00:35:23)
27
Formación, protocolos y respuesta ante emergencias (01:03:14)
17
Tecnologías de información, ERPs y monitoreo remoto (01:58:06)
22
Beneficios esperados y conclusión práctica (01:53:13)
12
Cultura organizacional, coordinación entre áreas y gestión del cambio (01:25:14)
21
Retos normativos, éticos y comunitarios (01:21:01)
11
Monitorización, tecnologías predictivas y futuro de la seguridad (01:21:01)
17

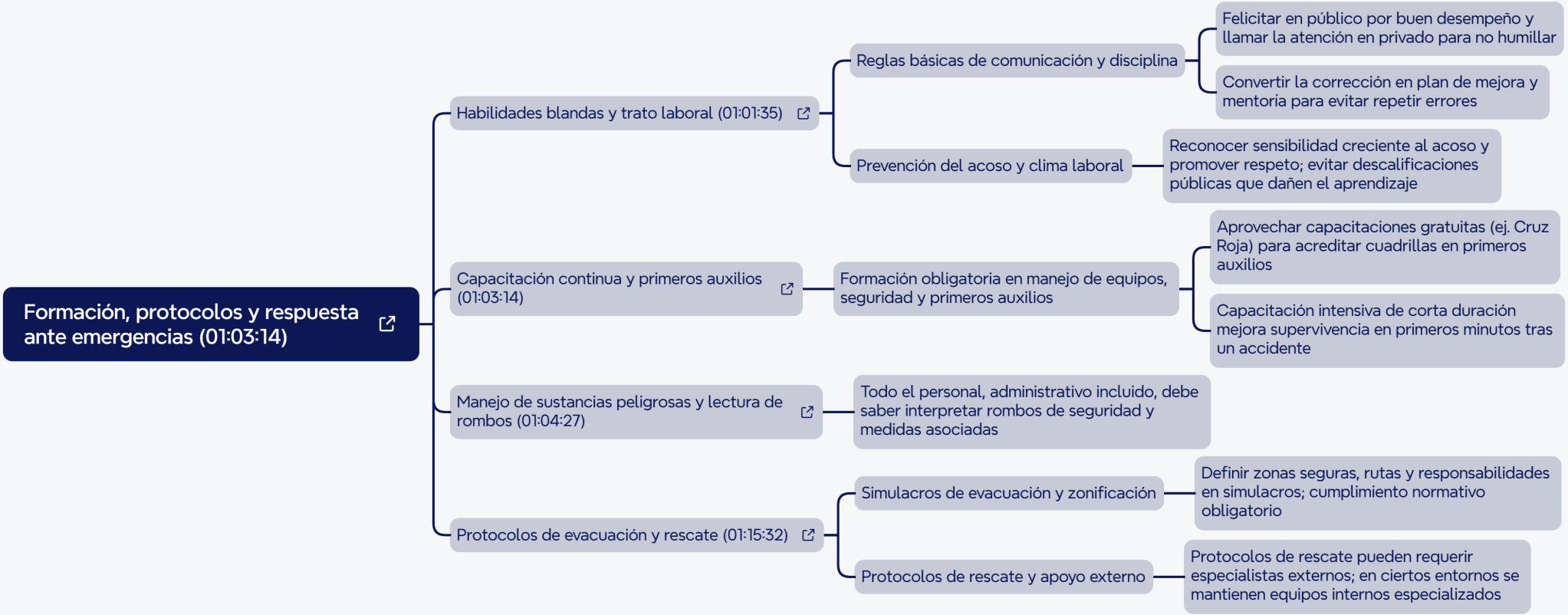

Introducción y apertura (00:06:32)
Bienvenida y logística (00:06:32)
Saludo inicial y presentación del profesor y monitor
Indicación de que el link de asistencia se compartirá a mitad de clase
Monitor (Axel) encargado de avisar intervenciones y supervisar chat
Estado de la clase al inicio y repaso del tema anterior
Se retoma la parte final de Six Sigma vista en la clase pasada
Invitación a preguntar dudas antes de continuar
Beneficios de Six Sigma (00:08:48)
Mejora continua de la calidad del producto y servicio
Incremento sostenido de las características del producto final
Reducción de costos operativos por menos reprocesos
Medición más precisa de tiempos y defectos, de horas a décimas/centésimas
Mayor satisfacción del cliente y eficiencia operativa
Resultados consistentes y reducción de variabilidad

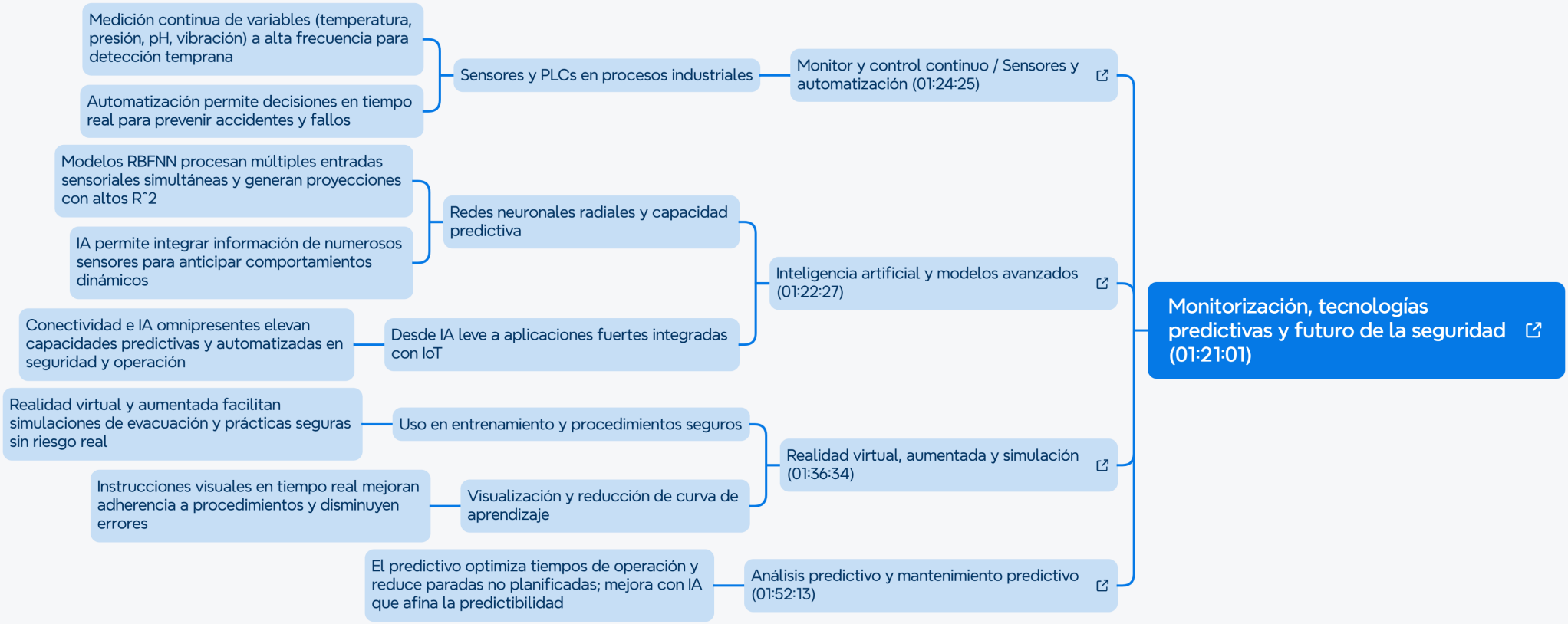

Six Sigma y Lean (00:07:08)
Comparación Lean, Six Sigma y Lean Six Sigma (00:13:18)
Enfoque de Lean Manufacturing
Eliminación de desperdicios, uso de herramientas visuales, orientado a velocidad y eficiencia
Enfoque de Six Sigma
Reducción de variabilidad, uso de herramientas estadísticas, orientado a consistencia y exactitud
Lean Six Sigma como combinación
Elimina desperdicios y reduce variabilidad, mejora flujo de valor, calidad y precisión
Implementación y roles (00:15:05)
Evaluación inicial y selección de áreas piloto
Análisis de la situación actual, identificación de oportunidades y objetivos claros
Formación de equipos y estructura de roles (belts)
Equipos pequeños y comprometidos; idealmente 3-4 iniciadores y hasta 15-20 involucrados en empresas grandes
Inclusión de gerencia y directorio para apoyo y evitar bloqueos
Piloto y expansión sostenible
Implementación a pequeña escala, ajustes y posterior extensión a la organización

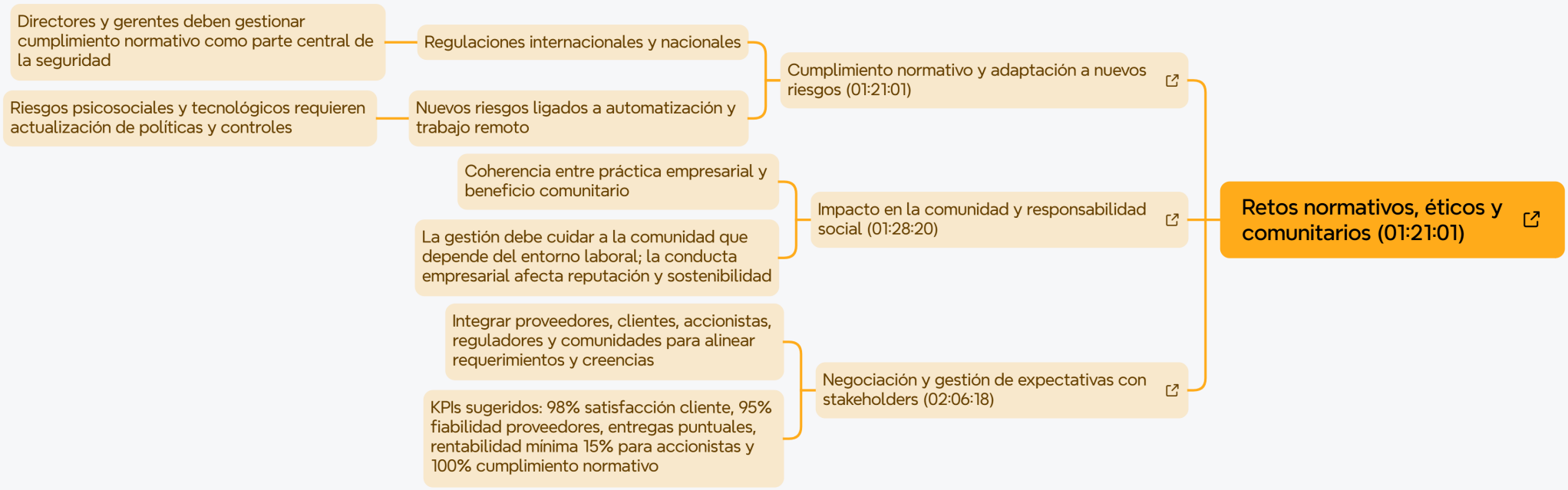

Industria 4.0 e inteligencia artificial (00:20:14)
Presente de la optimización y IoT (00:20:14)
Industria 4.0 y el Internet de las Cosas en la vida cotidiana
Ejemplos: lavadoras y frigoríficos con decisiones autónomas, asistentes como Siri/Alexa
Dispositivos que miden peso y consumos y generan alertas de reposición
Realidad aumentada apoyando Lean
Instrucciones visuales en tiempo real que reducen curva de aprendizaje y mejoran procedimientos
Inteligencia artificial y versiones empresariales (00:23:52)
Tipos de IA en uso y limitaciones de privacidad
Modelos que aprenden de datos suministrados pueden comprometer datos de clientes
Preocupación sobre versiones empresariales que garanticen confidencialidad
Herramientas empresariales alternativas y ejemplos
Plataformas como Turnitin, Compilatio, WordAI y otras con planes para empresas
Posibilidad de contratar versiones empresariales con asesoría y acuerdos de confidencialidad
Big Data, PLCs y análisis predictivo (02:00:01)
Sensibilidad de sectores extractivos a condiciones iniciales
Gas, petróleo y minería requieren parametrización y condiciones predeterminadas para evitar accidentes
Big Data y análisis predictivo aplicados a operaciones
Grandes volúmenes de datos de sensores y PLCs permiten generar tendencias y predecir comportamientos
Experiencia histórica con herramientas como Excel evolucionó hacia análisis masivo y automatizado
Herramientas para decisiones en tiempo real
IA y modelos predictivos apoyan pronósticos de demanda, mantenimiento predictivo y gestión de riesgos proactiva

EDU MIN


Gestión de seguridad en entornos industriales y mineros (00:35:23)
Fundamentos y cultura de seguridad (00:35:33)
Seguridad como componente esencial de la gestión empresarial
Protección de trabajadores, continuidad operativa y preservación ambiental
Reuniones diarias de seguridad y obligatoriedad en minería
Reunión matinal de 7:00 a 7:15 en muchas minas; asistencia obligatoria para todos los presentes
Cultura organizacional y liderazgo
La cultura empieza en el directorio y se transmite a táctica y operaciones
Valores y coherencia entre lo que se dice y se hace refuerzan la conducta ética y el vínculo con la comunidad
Prevención de accidentes y organización (00:39:50)
Creación de equipos o cuadrillas de prevención de accidentes
Funciona en empresas grandes y pequeñas; aplica incluso a puestos informales o ferias
Cuadrillas entrenadas en primeros auxilios y protocolos de emergencia reducen consecuencias mortales
Evaluación y gestión de riesgos por área
Identificación de riesgos en oficinas administrativas y áreas operativas; medidas diferenciadas según peligros
Protocolos de evacuación, simulacros y evaluación post-emergencia como prácticas obligatorias
Tipos de peligros y medidas (00:48:46)
Peligros mecánicos y equipo pesado
Riesgos asociados a maquinaria y vehículos en operación minera; necesidad de protocolos de rescate especializados
Peligros químicos y almacenamiento seguro
Riesgo de derrames, mezclas peligrosas y generación de gases tóxicos; personal debe saber leer rombos de seguridad
Comprender inflamabilidad y control de temperatura para prevenir ignición y explosiones
Peligros físicos y ergonómicos
Ruido, vibraciones, radiación; movimientos repetitivos y carga física en almacenes y logística
Técnicas de levantamiento, uso de bots para carga y EPP específicos; mantenimiento preventivo y predictivo
Peligros psicosociales
Estrés laboral, jornadas excesivas y acoso; impacto en aprendizaje y desempeño emocional
Recomendación de tratar faltas en privado y felicitar en público para preservar autoestima y reducir acoso

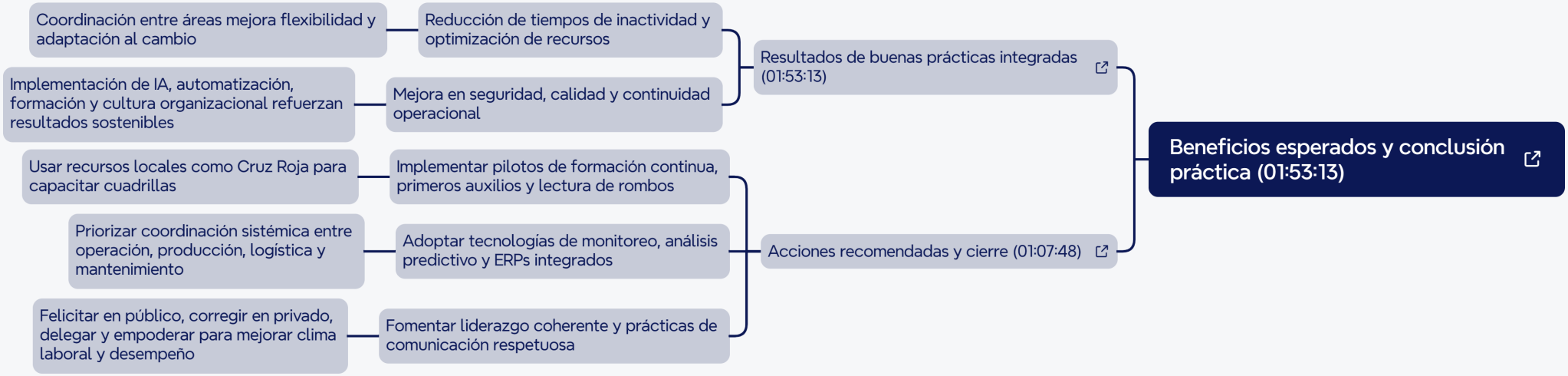

Formación, protocolos y respuesta ante emergencias (01:03:14)
Habilidades blandas y trato laboral (01:01:35)
Reglas básicas de comunicación y disciplina
Felicitar en público por buen desempeño y llamar la atención en privado para no humillar
Convertir la corrección en plan de mejora y mentoría para evitar repetir errores
Prevención del acoso y clima laboral
Reconocer sensibilidad creciente al acoso y promover respeto; evitar descalificaciones públicas que dañen el aprendizaje
Capacitación continua y primeros auxilios (01:03:14)
Formación obligatoria en manejo de equipos, seguridad y primeros auxilios
Aprovechar capacitaciones gratuitas (ej. Cruz Roja) para acreditar cuadrillas en primeros auxilios
Capacitación intensiva de corta duración mejora supervivencia en primeros minutos tras un accidente
Manejo de sustancias peligrosas y lectura de rombos (01:04:27)
Todo el personal, administrativo incluido, debe saber interpretar rombos de seguridad y medidas asociadas
Protocolos de evacuación y rescate (01:15:32)
Simulacros de evacuación y zonificación
Definir zonas seguras, rutas y responsabilidades en simulacros; cumplimiento normativo obligatorio
Protocolos de rescate y apoyo externo
Protocolos de rescate pueden requerir especialistas externos; en ciertos entornos se mantienen equipos internos especializados

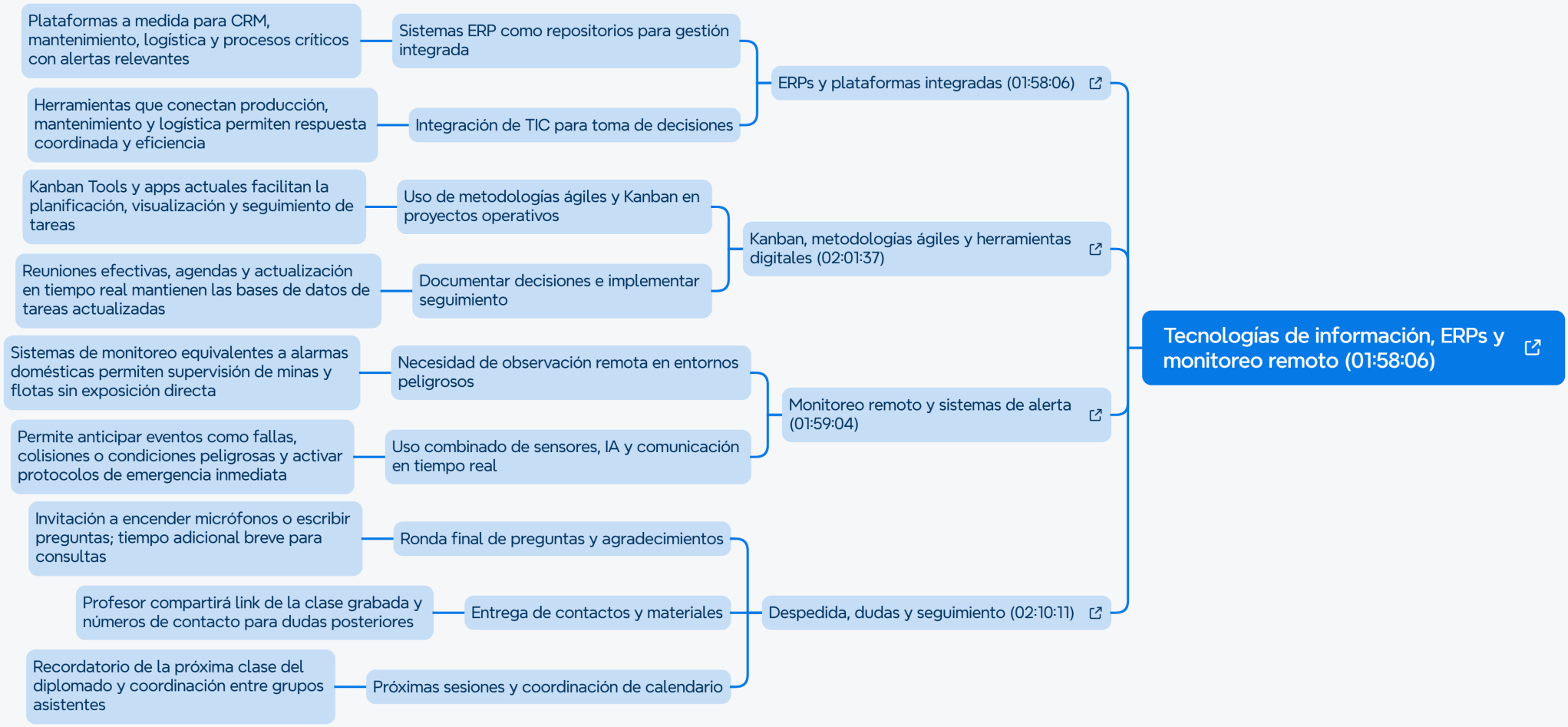

Monitorización, tecnologías predictivas y futuro de la seguridad (01:21:01)
Monitor y control continuo / Sensores y automatización (01:24:25)
Sensores y PLCs en procesos industriales
Medición continua de variables (temperatura, presión, pH, vibración) a alta frecuencia para detección temprana
Automatización permite decisiones en tiempo real para prevenir accidentes y fallos
Inteligencia artificial y modelos avanzados (01:22:27)
Redes neuronales radiales y capacidad predictiva
Modelos RBFNN procesan múltiples entradas sensoriales simultáneas y generan proyecciones con altos R^2
IA permite integrar información de numerosos sensores para anticipar comportamientos dinámicos
Desde IA leve a aplicaciones fuertes integradas con IoT
Conectividad e IA omnipresentes elevan capacidades predictivas y automatizadas en seguridad y operación
Realidad virtual, aumentada y simulación (01:36:34)
Uso en entrenamiento y procedimientos seguros
Realidad virtual y aumentada facilitan simulaciones de evacuación y prácticas seguras sin riesgo real
Visualización y reducción de curva de aprendizaje
Instrucciones visuales en tiempo real mejoran adherencia a procedimientos y disminuyen errores
Análisis predictivo y mantenimiento predictivo (01:52:13)
El predictivo optimiza tiempos de operación y reduce paradas no planificadas; mejora con IA que afina la predictibilidad


Retos normativos, éticos y comunitarios (01:21:01)
Cumplimiento normativo y adaptación a nuevos riesgos (01:21:01)
Regulaciones internacionales y nacionales
Directores y gerentes deben gestionar cumplimiento normativo como parte central de la seguridad
Nuevos riesgos ligados a automatización y trabajo remoto
Riesgos psicosociales y tecnológicos requieren actualización de políticas y controles
Impacto en la comunidad y responsabilidad social (01:28:20)
Coherencia entre práctica empresarial y beneficio comunitario
La gestión debe cuidar a la comunidad que depende del entorno laboral; la conducta empresarial afecta reputación y sostenibilidad
Negociación y gestión de expectativas con stakeholders (02:06:18)
Integrar proveedores, clientes, accionistas, reguladores y comunidades para alinear requerimientos y creencias
KPIs sugeridos: 98% satisfacción cliente, 95% fiabilidad proveedores, entregas puntuales, rentabilidad mínima 15% para accionistas y 100% cumplimiento normativo

Cultura organizacional, coordinación entre áreas y gestión del cambio (01:25:14)

- Enfoque sistémico e integración entre operación, producción, logística y mantenimiento (01:46:13)
  - Coordinación eficiente para maximizar productividad
    - Un enfoque multidisciplinario evita que áreas funcionen como islas y asegura entrega correcta al cliente
  - Roles clave de cada área
    - Operación: corazón del proceso; Producción: transformación de materias; Logística: almacenamiento y distribución; Mantenimiento: fiabilidad operativa
- Delegación, adaptación al cambio y liderazgo (01:53:24)
  - Problemas humanos en la gestión
    - Resistencia al cambio y baja capacidad de delegación son causas frecuentes de fallas organizativas
    - Empoderamiento y coaching deben aplicarse para distribuir responsabilidades y reducir cultura del miedo
  - Riesgos del orgullo funcional y la visión fragmentada
    - Evitar jefes que actúan como líderes de gueto; alinear misión, visión y valores para coherencia operativa
- Cargas de trabajo y bienestar (01:28:55)
  - Efectos de la sobrecarga y la baja carga laboral
    - Sobrecarga prolongada genera errores, reprocesos y ausentismo encubierto; bajas cargas fomentan chismes y desmotivación
  - Medición y reconocimiento de la carga laboral
    - Evaluar y distribuir tareas para evitar acumulación de trabajo pendiente y proteger la calidad y salud mental
- Cultura colaborativa y relaciones humanas (02:03:07)
  - Desarrollo de relaciones laborales y vida comunitaria
    - Fomentar actividades sociales y redes entre trabajadores y sus familias mejora cohesión y clima
  - Rol de Recursos Humanos en relaciones interpersonales
    - Capital humano debe impulsar la mejora continua de las relaciones y el reconocimiento colectivo


Beneficios esperados y conclusión práctica (01:53:13)
Resultados de buenas prácticas integradas (01:53:13)
Reducción de tiempos de inactividad y optimización de recursos
Coordinación entre áreas mejora flexibilidad y adaptación al cambio
Mejora en seguridad, calidad y continuidad operacional
Implementación de IA, automatización, formación y cultura organizacional refuerzan resultados sostenibles
Acciones recomendadas y cierre (01:07:48)
Implementar pilotos de formación continua, primeros auxilios y lectura de rombos
Usar recursos locales como Cruz Roja para capacitar cuadrillas
Adoptar tecnologías de monitoreo, análisis predictivo y ERPs integrados
Priorizar coordinación sistémica entre operación, producción, logística y mantenimiento
Fomentar liderazgo coherente y prácticas de comunicación respetuosa
Felicitar en público, corregir en privado, delegar y empoderar para mejorar clima laboral y desempeño


Tecnologías de información, ERPs y monitoreo remoto (01:58:06)
ERPs y plataformas integradas (01:58:06)
Sistemas ERP como repositorios para gestión integrada
Plataformas a medida para CRM, mantenimiento, logística y procesos críticos con alertas relevantes
Integración de TIC para toma de decisiones
Herramientas que conectan producción, mantenimiento y logística permiten respuesta coordinada y eficiencia
Kanban, metodologías ágiles y herramientas digitales (02:01:37)
Uso de metodologías ágiles y Kanban en proyectos operativos
Kanban Tools y apps actuales facilitan la planificación, visualización y seguimiento de tareas
Documentar decisiones e implementar seguimiento
Reuniones efectivas, agendas y actualización en tiempo real mantienen las bases de datos de tareas actualizadas
Monitoreo remoto y sistemas de alerta (01:59:04)
Necesidad de observación remota en entornos peligrosos
Sistemas de monitoreo equivalentes a alarmas domésticas permiten supervisión de minas y flotas sin exposición directa
Uso combinado de sensores, IA y comunicación en tiempo real
Permite anticipar eventos como fallas, colisiones o condiciones peligrosas y activar protocolos de emergencia inmediata
Despedida, dudas y seguimiento (02:10:11)
Ronda final de preguntas y agradecimientos
Invitación a encender micrófonos o escribir preguntas; tiempo adicional breve para consultas
Entrega de contactos y materiales
Profesor compartirá link de la clase grabada y números de contacto para dudas posteriores
Próximas sesiones y coordinación de calendario
Recordatorio de la próxima clase del diplomado y coordinación entre grupos asistentes